

5 Image Rectification

Recall that an interesting case for epipolar geometry occurs when two images are parallel to each other. Let us first compute the Essential matrix E in the case of parallel image planes. We can assume that the two cameras have the

9

same K and that there is no relative rotation between the cameras ($R = I$).

In this case, let us assume that there is only a translation

Show more ▾



Dưới đây là cách hiểu **tuần tự toàn bộ** quá trình **Image Rectification** đúng theo mô tả bạn đưa ra.

0. Mục tiêu cuối cùng: Image Rectification là gì?

Ta có hai ảnh cùng nhìn một scene:

$$I_1, \quad I_2$$

Các điểm tương ứng:

$$p_i \leftrightarrow p'_i$$

Ban đầu, hai camera có thể đặt ở vị trí và góc bất kỳ. Vì vậy điểm tương ứng thường nằm trên các **epipolar lines nghiêng/phức tạp**.

Mục tiêu của rectification là tìm hai homography:

$$H_1, \quad H_2$$

để warp hai ảnh thành:

$$\tilde{p}_i = H_1 p_i$$

$$\tilde{p}'_i = H_2 p'_i$$

sao cho các epipolar lines trở thành **song song và nằm ngang**:

$$\tilde{v}_i = \tilde{v}'_i$$

Khi đó correspondence trở nên cực kỳ đơn giản:

Với một pixel ở ảnh trái, chỉ cần tìm điểm tương ứng trên **cùng một hàng ngang** ở ảnh phải.

Đây chính là nền tảng quan trọng của **Stereo Matching** và **Stereo Depth Estimation**.

Bước 1. Xét trường hợp lý tưởng: hai image planes song song

Trước tiên, bài giảng xét trường hợp hai camera đã được đặt song song.

Giả sử:

Hai camera có cùng intrinsic matrix

$$K = K'$$

Không có relative rotation

$$R = I$$

Camera thứ hai chỉ dịch theo trục x

$$T = (T_x, 0, 0)^T$$

Hình dung:

Camera 1 ----- baseline -----> Camera 2



Translation along X

Không có quay camera, chỉ có dịch ngang.

Bước 2. Tính Essential Matrix

Ta biết:

$$E = [T]_{\times} R$$

Vì:

$$R = I$$

nên:

$$E = [T]_{\times}$$

Với:

$$T = \begin{bmatrix} T_x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

cross-product matrix là:

$$[T]_{\times} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -T_x \\ 0 & T_x & 0 \end{bmatrix}$$

Do đó:

$$E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -T_x \\ 0 & T_x & 0 \end{bmatrix}$$

Bước 3. Chứng minh epipolar lines là các đường ngang

Lấy một điểm trên ảnh thứ hai:

$$p' = \begin{bmatrix} u' \\ v' \\ 1 \end{bmatrix}$$

Epipolar line tương ứng trong ảnh thứ nhất:

$$l = Ep'$$

Thay vào:

$$l = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -T_x \\ 0 & T_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u' \\ v' \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ta được:

$$l = \begin{bmatrix} 0 \\ -T_x \\ T_x v' \end{bmatrix}$$

Một line homogeneous:

$$l = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

biểu diễn:

$$au + bv + c = 0$$

Ở đây:

$$0u - T_x v + T_x v' = 0$$

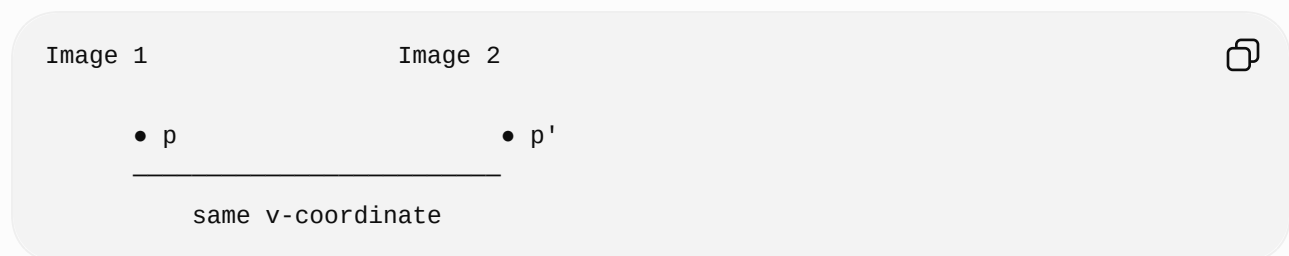
Chia cho T_x :

$$-v + v' = 0$$

Do đó:

$$\boxed{v = v'}$$

Điều này có nghĩa:

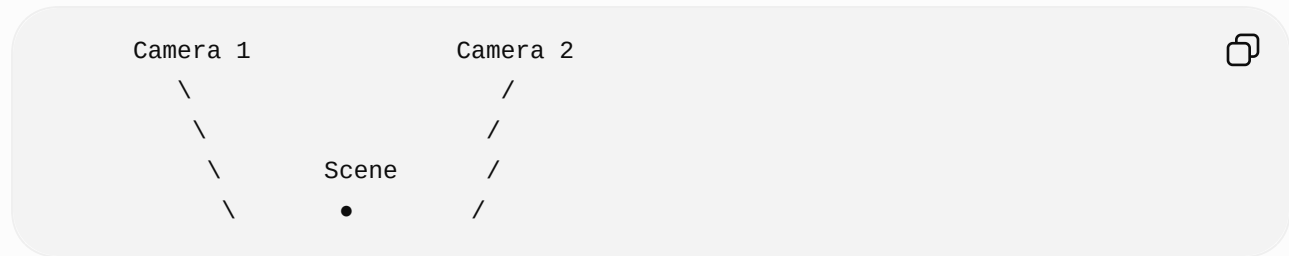


Corresponding points nằm trên cùng một hàng ngang.

Đây là trạng thái lý tưởng mà chúng ta muốn đạt được bằng **Image Rectification**.

Bước 4. Nhưng trong thực tế hai camera không song song

Thực tế setup có thể như:



Có cả:

- rotation
- translation theo nhiều hướng
- intrinsic khác nhau
- perspective distortion

Khi đó epipolar lines không còn đơn giản:



Ta muốn tìm transformation để biến chúng thành:



Tức:

Epipolar lines $\rightarrow$ horizontal parallel lines
--

Bước 5. Ước lượng Fundamental Matrix F

Điểm rất hay trong phương pháp này là:

Không cần biết camera matrices K, K' , rotation R , translation T .

Ta chỉ cần một số correspondences:

$$p_i \leftrightarrow p'_i$$

Sau đó dùng **Normalized Eight-Point Algorithm** để estimate:

$$F$$

Fundamental matrix thỏa:

$$p_i^T F p'_i = 0$$

Sau khi có F , ta đã có đủ thông tin epipolar geometry giữa hai ảnh.

Bước 6. Tính các epipolar lines

Với mỗi correspondence:

$$p_i \leftrightarrow p'_i$$

Ta tính:

Epipolar line của p'_i trên Image 1

$$l_i = F p'_i$$

Epipolar line của p_i trên Image 2

$$l'_i = F^T p_i$$

Vì vậy từ một tập correspondences:

$$\{p_i, p'_i\}_{i=1}^n$$

ta tạo được:

$$\{l_i, l'_i\}_{i=1}^n$$

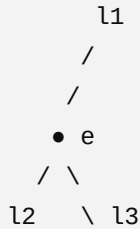
Bước 7. Tìm Epipoles từ giao điểm các epipolar lines

Về mặt lý tưởng, tất cả epipolar lines trong cùng một ảnh đều đi qua một điểm:

$$e$$

Đó là **epipole**.

Ví dụ:



Với mỗi line:

$$l_i = \begin{bmatrix} l_{i,1} \\ l_{i,2} \\ l_{i,3} \end{bmatrix}$$

Và vì epipole nằm trên line:

$$l_i^T e = 0$$

Cho tất cả n lines:

$$\begin{bmatrix} l_1^T \\ l_2^T \\ \vdots \\ l_n^T \end{bmatrix} e = 0$$

Hay:

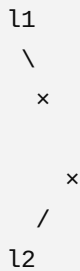
$$Le = 0$$

Tại sao dùng SVD?

Do noise:

- feature matching error
- point localization error
- Fundamental Matrix estimation error

các lines thực tế có thể không giao đúng tại một điểm:



l1
\
x

x
/
l2



Nên không có nghiệm chính xác cho:

$$Le = 0$$

Ta tìm:

$$e = \arg \min_e \|Le\|^2$$

với ràng buộc chuẩn hóa phù hợp.

Dùng **SVD**, vector singular vector tương ứng với singular value nhỏ nhất sẽ cho epipole tốt nhất theo least-squares.

Tương tự tìm:

$$e'$$

cho ảnh thứ hai.

Bước 8. Ý tưởng cốt lõi: đưa Epipole ra vô cực

Đây là phần quan trọng nhất để hiểu rectification.

Nếu hai image planes song song, epipolar lines sẽ song song.

Trong projective geometry:

Các đường thẳng song song gặp nhau tại một điểm ở vô cực.

Ví dụ các horizontal lines:



Trong projective space, chúng gặp nhau tại:

$$(1, 0, 0)$$

hay tổng quát:

$$(f, 0, 0)$$

Đây là **point at infinity theo horizontal direction**.

Vì vậy bài toán rectification trở thành:

Find H_1, H_2 such that $H_1e, H_2e' \rightarrow$ points at infinity along x-axis

Khi epipoles bị đưa ra horizontal infinity:

$\Rightarrow$

epipolar lines trở thành horizontal parallel lines.

Bước 9. Xây dựng H_2 cho ảnh thứ hai

Ta xây dựng từng bước:

$$H_2 = T^{-1}GRT$$

Lưu ý có hai T trong bài:

- T ban đầu của epipolar geometry là translation giữa cameras
- T ở đây là **image translation matrix**

Để tránh nhầm, tôi gọi matrix này là:

$$T_c$$

9.1 Translate image center về origin

Image có:

- width
- height

Center:

$$\left(\frac{\text{width}}{2}, \frac{\text{height}}{2} \right)$$

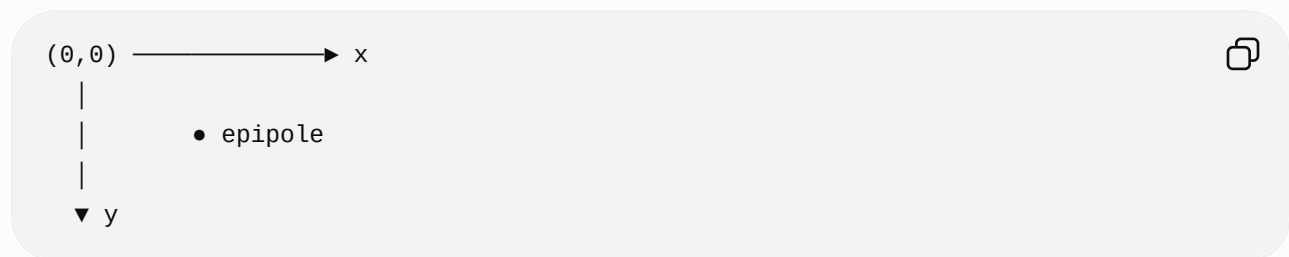
Ta dịch center về $(0, 0)$:

$$T_c = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{\text{width}}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{\text{height}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

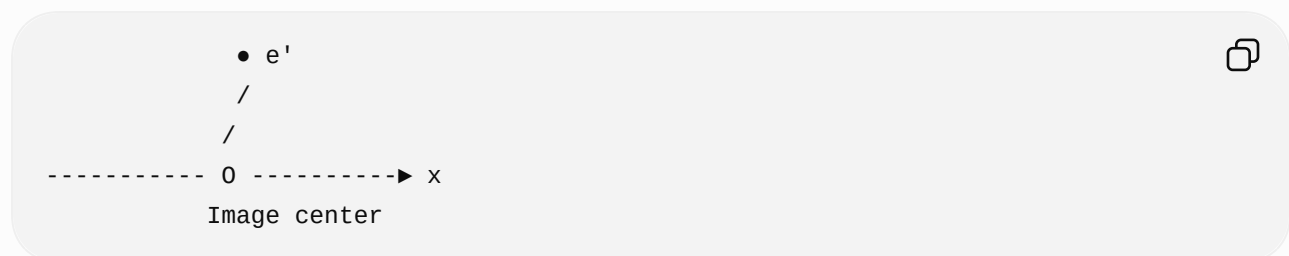
Tại sao?

Vì rotation quanh origin dễ xử lý hơn.

Trước:



Sau translation:

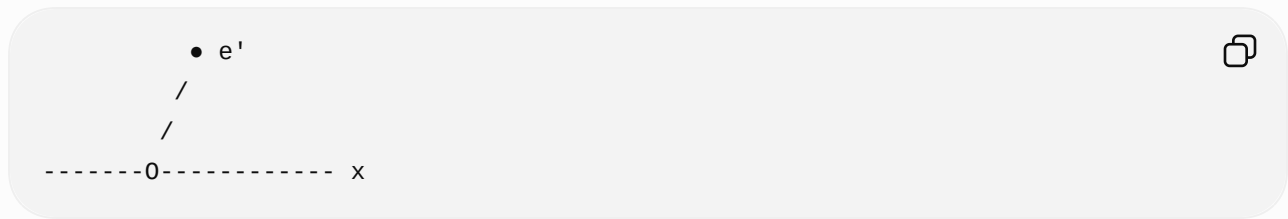


9.2 Rotate epipole lên horizontal axis

Sau translation:

$$T_c e' = \begin{bmatrix} e'_1 \\ e'_2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Epipole có thể nằm ở bất kỳ hướng nào:



Ta dùng rotation R để đưa nó lên x-axis:



Sau rotation:

$$RT_c e' = \begin{bmatrix} f \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Trong đó:

$$f = \sqrt{e_1'^2 + e_2'^2}$$

với dấu được xử lý bởi:

$$\alpha = \begin{cases} 1 & e_1' \geq 0 \\ -1 & e_1' < 0 \end{cases}$$

Rotation matrix được thiết kế để **xoay hướng vector** từ image center tới epipole thành **horizontal direction**.

Ý tưởng trực giác quan trọng hơn việc nhớ toàn bộ matrix:

$R : \text{epipole ở vị trí bất kỳ} \rightarrow (f, 0, 1)$

Bước 10. Dùng Projective Transform G để đưa Epipole ra vô cực

Hiện tại epipole đã ở:

$$(f, 0, 1)$$

Ta muốn:

$$(f, 0, 0)$$

Tức là điểm tại vô cực theo horizontal direction.

Dùng:

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Nhân:

$$G \begin{bmatrix} f \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f \\ 0 \\ -\frac{1}{f}f + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Vì homogeneous coordinate cuối cùng:

$$w = 0$$

nên đây là point at infinity:

$$(f, 0, 0)$$

Đây là bước **projective** thực sự của rectification.

Bước 11. Translate ngược lại

Ta đã:

1. Translate image center về origin
2. Rotate epipole lên horizontal axis
3. Project epipole ra infinity

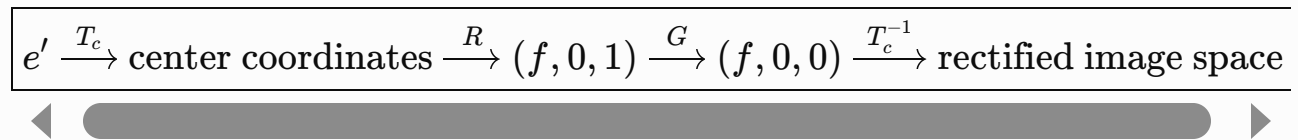
Cuối cùng translate coordinate system trở lại:

$$T_c^{-1}$$

Do đó:

$$H_2 = T_c^{-1} G R T_c$$

Ý nghĩa pipeline:



Và:

$$H_2 e' \sim (f, 0, 0)$$

Như vậy epipole thứ hai đã được đưa tới horizontal infinity.

Bước 12. Tại sao chưa thể tùy ý chọn H_1 ?

Ta đã có:

$$H_2$$

cho Image 2.

Nhưng nếu chọn bất kỳ homography nào cho Image 1, corresponding points có thể bị lệch:



Ta cần:

$$y_i = y'_i$$

và đồng thời giảm distortion.

Do đó cần tìm H_1 phù hợp với H_2 .

Mục tiêu:

$$\arg \min_{H_1} \sum_i \|H_1 p_i - H_2 p'_i\|^2$$

Bước 13. Dạng đặc biệt của H_1

Kết quả lý thuyết từ Hartley & Zisserman cho thấy:

$$H_1 = H_A H_2 M$$

Trong đó:

- H_2 : homography đã tính
 - M : transformation liên quan đến F và epipole
 - H_A : affine adjustment cuối cùng
-

Bước 14. Tính M

Ta biết:

$$F = [e]_{\times} M$$

Cross-product matrix:

$$[e]_{\times}$$

là skew-symmetric matrix.

Do đó bài giảng suy ra:

$$M = [e]_{\times} F$$

Nhưng M không duy nhất.

Vì:

$$[e]_{\times} e = 0$$

nên nếu cộng vào M một term:

$$ev^T$$

ta vẫn có:

$$[e]_{\times} (M + ev^T) = [e]_{\times} M + [e]_{\times} ev^T$$

Mà:

$$[e]_{\times} e = 0$$

nên:

$$[e]_{\times} e v^T = 0$$

Vì vậy:

$$M = [e]_{\times} F + e v^T$$

Bài giảng chọn thực nghiệm:

$$v^T = [1 \quad 1 \quad 1]$$

để cho kết quả tốt.

Bước 15. Đưa bài toán về least squares đơn giản

Ta đã biết:

$$H_1 = H_A H_2 M$$

Đặt:

$$\hat{p}_i = H_2 M p_i$$

và:

$$\hat{p}'_i = H_2 p'_i$$

Khi đó:

$$H_1 p_i = H_A \hat{p}_i$$

Bài toán:

$$\arg \min_{H_A} \sum_i \|H_A \hat{p}_i - \hat{p}'_i\|^2$$

Bước 16. H_A chỉ điều chỉnh horizontal coordinate

Ta dùng:

$$H_A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Giả sử:

$$\hat{p}_i = \begin{bmatrix} \hat{x}_i \\ \hat{y}_i \\ 1 \end{bmatrix}$$

Sau H_A :

$$H_A \hat{p}_i = \begin{bmatrix} a_1 \hat{x}_i + a_2 \hat{y}_i + a_3 \\ \hat{y}_i \\ 1 \end{bmatrix}$$

Điểm thứ hai:

$$\hat{p}'_i = \begin{bmatrix} \hat{x}'_i \\ \hat{y}'_i \\ 1 \end{bmatrix}$$

Khoảng cách squared:

$$(a_1 \hat{x}_i + a_2 \hat{y}_i + a_3 - \hat{x}'_i)^2 + (\hat{y}_i - \hat{y}'_i)^2$$

Bây giờ điểm cực kỳ quan trọng:

Sau các transformation trước đó, phần vertical mismatch:

$$(\hat{y}_i - \hat{y}'_i)^2$$

không phụ thuộc vào a_1, a_2, a_3 .

Vì vậy khi optimize a , ta chỉ cần minimize:

$$\sum_i (a_1 \hat{x}_i + a_2 \hat{y}_i + a_3 - \hat{x}'_i)^2$$

Bước 17. Chuyển thành bài toán $Wa = b$

Đặt:

$$a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

Ta có:

$$Wa = b$$

với:

$$W = \begin{bmatrix} \hat{x}_1 & \hat{y}_1 & 1 \\ \hat{x}_2 & \hat{y}_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \hat{x}_n & \hat{y}_n & 1 \end{bmatrix}$$

và:

$$b = \begin{bmatrix} \hat{x}'_1 \\ \hat{x}'_2 \\ \vdots \\ \hat{x}'_n \end{bmatrix}$$

Giải least squares:

$$a = \arg \min_a \|Wa - b\|^2$$

Ví dụ dùng SVD hoặc:

$$a = (W^T W)^{-1} W^T b$$

nếu $W^T W$ well-conditioned.

Sau đó xây dựng:

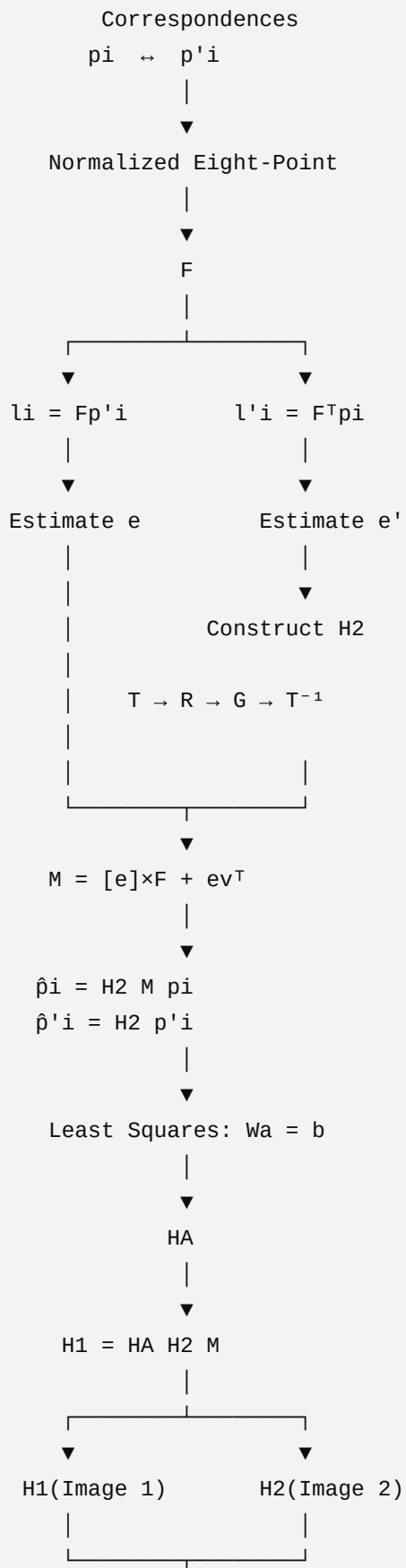
$$H_A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cuối cùng:

$$H_1 = H_A H_2 M$$

Toàn bộ pipeline

Bạn có thể nhớ toàn bộ thuật toán theo flow này:



▼
RECTIFIED PAIR



Correspondences satisfy:

$$v = v'$$

Ý tưởng bản chất nhất

Nếu phải tóm tắt toàn bộ phần này trong một câu:

Image Rectification dùng Fundamental Matrix và các correspondence để tìm hai homography, đưa epipoles của hai ảnh về các điểm ở vô cực theo phương ngang, từ đó biến epipolar lines thành các đường song song ngang và giảm bài toán tìm correspondence 2D xuống tìm kiếm 1D theo cùng scanline.

Trong context bạn đang học để đi từ **Epipolar Geometry** → **Stereo Depth** → **3D Vision/Robotics**, đây chính là cầu nối rất quan trọng:

Two Images → F → Rectification → Horizontal Correspondence → Dispari



Đây là lý do **rectification** gần như là bước chuẩn bị kinh điển trước **dense stereo matching**.



Sources

ChatGPT can make mistakes. Check important info.